

2021.11.08

## 文化差异对动量风格的影响

## ——学界纵横系列之二十一

|                                                                                   |                                                              |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | <b>陈奥林(分析师)</b>                                              | <b>杨能(分析师)</b>                                             |
|  | 021-38674835                                                 | 021-38032685                                               |
|  | <a href="mailto:chenaolin@gtjas.com">chenaolin@gtjas.com</a> | <a href="mailto:yangneng@gtjas.com">yangneng@gtjas.com</a> |
| 证书编号                                                                              | S0880516100001                                               | S0880519080008                                             |

## 本报告导读:

本篇报告探讨了在不同国家和地区的文化差异对动量策略收益的影响。

## 摘要:

- 个人主义强的市场中动量策略收益更高,并且在控制了企业特征、市场发展等因素后这一关系仍然显著。在投资者个人主义强的市场中,投资者更容易出现过度自信或者自我归因偏见,因而更容易产生动量收益,因此西方国家的动量收益比东亚国家更强。从长远来看,动量收益会出现会回撤,高个人主义国家的长期收益逆转的程度明显强于低个人主义国家。
- 动量收益还与分析师预测的离散度、交易成本呈正相关,与公司规模以及市场个股的平均波动性呈负相关。这些变量的加入并没有削弱个人主义和动量利润之间的关系。
- 我国文化更接近集体主义,投资者更加关注他人的决策,例如分析师一致预期类指标是 A 股量化选股中十分有效的选股指标。而随着经济发展和社会思潮的进步,90 后的自信和自主意识大大增强,无论机构投资者还是个人投资者不再拘泥于股价历史的涨幅,敢于寻找市场的超预期,并信任自己的判断,有助于动量风格的形成。

## 金融工程团队:

陈奥林:(分析师)

电话: 021-38674835

邮箱: [chenaolin@gtjas.com](mailto:chenaolin@gtjas.com)

证书编号: S0880516100001

杨能:(分析师)

电话: 021-38032685

邮箱: [yangneng@gtjas.com](mailto:yangneng@gtjas.com)

证书编号: S0880519080008

殷钦怡:(分析师)

电话: 021-38675855

邮箱: [yinqinyi@gtjas.com](mailto:yinqinyi@gtjas.com)

证书编号: S08805190800013

徐忠亚:(分析师)

电话: 021-38032692

邮箱: [xuzhongya@gtjas.com](mailto:xuzhongya@gtjas.com)

证书编号: S0880120110019

刘昺轶:(分析师)

电话: 021-38677309

邮箱: [liubingyi@gtjas.com](mailto:liubingyi@gtjas.com)

证书编号: S0880520050001

赵展成:(研究助理)

电话: 021-38676911

邮箱: [zhaozhancheng@gtjas.com](mailto:zhaozhancheng@gtjas.com)

证书编号: S0880120110019

张烨垲:(研究助理)

电话: 021-38038427

邮箱: [zhangyekai@gtjas.com](mailto:zhangyekai@gtjas.com)

证书编号: S0880121070118

徐浩天:(研究助理)

电话: 021-38038430

邮箱: [xuhaotian@gtjas.com](mailto:xuhaotian@gtjas.com)

证书编号: S0880121070119

## 相关报告

后抱团时代,下一阶段的核心是基金的特质化选股能力 2021.10.30

“类滞涨”后续故事如何演绎 2021.10.30

基于宏观因子拆解非流通性私募资产的风险要素 2021.10.25

美股和 A 股的定价时间差 2021.10.22

华夏 MSCI 中国 A50 互联互通 ETF 价值分析 2021.10.22

## 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 1. 选题背景 .....                    | 3  |
| 2. 核心结论 .....                    | 3  |
| 3. 个人主义、过度自信和自我归因偏见 .....        | 4  |
| 3.1. 个人主义的定义 .....               | 4  |
| 3.2. 个人主义文化背景 .....              | 4  |
| 3.3. 个人主义与过度乐观和自我归因偏见的联系 .....   | 4  |
| 4. 个人主义与股票市场交易 .....             | 5  |
| 4.1. 个人主义对市场交易量的影响 .....         | 5  |
| 4.2. 个人主义对市场波动性的影响 .....         | 6  |
| 5. 个人主义与动量策略收益 .....             | 7  |
| 5.1. 动量投资组合的回报 .....             | 7  |
| 5.2. 个人主义与动量策略的盈利能力:投资组合分析 ..... | 9  |
| 5.3. 动量策略收益的其他影响因素 .....         | 9  |
| 5.3.1. 企业特征因素 .....              | 9  |
| 5.3.2. 市场发展水平与制度完善水平 .....       | 10 |
| 5.3.3. 理性动量模型 .....              | 11 |
| 5.3.4. 综合模型 .....                | 12 |
| 5.4. 稳健性检验 .....                 | 12 |
| 5.4.1. 额外变量 .....                | 12 |
| 5.4.2. 个人主义指数的其他构建方法 .....       | 13 |
| 5.4.3. 文化属性的影响 .....             | 13 |
| 5.4.4. 小市值公司的影响 .....            | 13 |
| 5.4.5. 发达市场的影响 .....             | 14 |
| 5.5. 持有后收益 .....                 | 14 |
| 6. 总结 .....                      | 15 |
| 6.1. 原文结论 .....                  | 15 |
| 6.2. 我们的思考 .....                 | 15 |
| 7. 参考文献 .....                    | 16 |

## 1. 选题背景

近年来 A 股市场的动量风格表现不断提升，尽管动量策略的盈利能力在全球范围内均被证实，然而也有一些显著的例外，比如动量策略在日本的收益非常低（Chui, Titman, and Wei, 2003），《Momentum in Japan: The exception that proves the rule》（Asness, 2011）同样也发现动量策略显著低于其他市场，那么日本动量风格缘何失效？有何市场环境因素影响动量策略盈利？如何理解 A 股动量风格的强势？本篇报告基于 Chui, Titman, and Wei 的《Individualism and Momentum around the World》从文化差异的角度探究动量风格的驱动因素。

《Individualism and Momentum around the World》（Chui, Titman, and Wei, 2010）这篇经典的行为经济学文献提出了个人主义与动量策略收益的关系，其中具体阐述了个人主义与过度自信和自我归因偏见的关系，以及过度自信和自我归因偏见会如何影响投资者的投资选择，进而影响动量效应在不同市场的收益。

除了个人主义，包括代表信息不确定性的国家特定变量，以及可能与国家金融市场的发展和完整性有关的制度变量在内的很多因素都会影响动量策略在世界各地不同市场的收益，《Individualism and Momentum around the World》检验了这些变量的影响并发现其他因素无法取代个人主义对动量策略的影响。

原文的正文部分参考文献 3-6 章节。

## 2. 核心结论

文章选取了包括美国，英国，欧洲大多数国家，日本，中国，澳大利亚在内的 41 个国家的动量以及个人主义数据，发现在个人主义越强的国家，动量收益越高，最后得出的核心结论可以归纳为：文化差异可以对股票收益产生重要影响，文化背景不同的投资者会以不同的方式解释和理解相同的信息。个人主义指数则可以用来衡量跨国文化差异，该指数与过度自信和自我归因偏见有关，与交易量、波动性以及动量策略带来的利润大小呈正相关。

在个人主义弱、集体主义强的市场，投资者会更加相信市场的一致预期，更少使用自己的超预期认知投资，从而表现为较少的过度自信偏见，不利于产生动量策略收益。从风险端来看，集体主义文化下，社会背景联系更紧密，投资者更加关注他人的决策，市场更容易受到政策、行业等环境的影响，因而动量投资的风险相对个人主义文化下的市场更高。反之在投资者个人主义强的市场中，投资者更容易出现过度自信或者自我归因偏见（Daniel, 1998），将更多权重放在基于独有逻辑的超预期信息中，因此会有更大概率买入前期涨幅过大的股票。

除个人主义影响以外，动量利润还与分析师预测的离散度、交易成本等因素正相关，与公司规模以及市场个股的平均波动性呈负相关。控制这些变量后，动量收益和个人主义之间的正相关性依然显著。

### 3. 个人主义、过度自信和自我归因偏见

#### 3.1. 个人主义的定义

所谓个人主义文化和集体主义文化，是人们倾向于拥有独立而非相互依存自我建构的程度，与个人的自我形象或自我认知有关（Hofstede, 2001）。

文章使用霍夫斯泰德的个人主义指数(Indv)作为个人主义的代理变量，它来自于从1967年至1973年间对员工价值观的跨国心理调查。该调查的对象包括大约88000名在72个国家的IBM员工，其中有40个国家的受访者超过50人。个人主义指数是根据国家对员工对工作和生活态度的14个问题的平均得分计算得出的。然后使用因子分析来分析国家在工作目标问题上的平均分数，并产生了两个指标，共同解释了大约46%的方差。

#### 3.2. 个人主义文化背景

在个人主义文化中，人们倾向于将自己视为“一个自主、独立的人”，而在集体主义文化中，人们认为自己“不是与社会背景分离，而是与社会背景联系更紧密”（Markus, Kitayama, 1991）。在个人主义文化中，自我是通过与众不同和优于他人来完成独立和突出的社会行为；相比之下，在集体主义文化中，自我被他人接受并关注个体的负面特征，以完成相互依赖和融合的文化任务（Gelfand 等人，2002）。

也就是说，在集体主义强的社会文化背景下，投资者之间的联系更紧密，投资者会更加关注他人的决策。而股价变化容易受到政策风险、行业风险以及供求关系的影响，因此动量投资风险会比个人主义强的国家更高。

#### 3.3. 个人主义与过度乐观和自我归因偏见的联系

文章采取了心理学文献中的证据来证明个人主义与过度乐观和过度自信之间存在联系：在个人主义文化中，人们积极看待自己并关注自己的内在属性（Markus, Kitayama, 1991），例如鼓励儿童“将自己视为明星、胜利者、高于平均水平和特殊品质的宝库”，这往往使他们高估自己的能力。而当个人对自己的能力过于乐观时，他们往往会高估自己预测的准确性，这就是过度自信的概念。

相比之下，当回顾跨文化心理实验和调查的大量证据时，文章发现在集体主义文化中的国家情况则相反（例如日本）。由于集体主义文化中的个人更关心自己的行为是否得体并且适应不同的社会环境，他们往往具有高度的自我监控（Church 等人，2006），这意味着他们能够识别当下的社

会情况并调整他们的行为以适应社会环境的期望。并且在最近对非对称信息下实验性金融市场交易行为的研究中,发现自我监控有助于减少由过度自信引起的认知偏见。

文章还提到了跨文化心理学文献讨论了两种类型的过度自信:对常识的过度自信和与同行比较的过度自信(Yates 等人,2002)。在一项包括来自台湾地区、日本、新加坡、印度和美国的研究中,发现台湾地区、新加坡和印度对常识的过度自信较强,而日本和美国较弱,但美国的与同行比较过度自信强于其他国家。个人主义显然与同行比较过度自信有关,但不一定与对常识的过度自信有关。因为对自己相对于他人成功的过度自信(同行比较过度自信)会导致投资者高估其信息的准确性。因此,个人主义与动量文献中讨论的那种过度自信有关。

个人主义文化与自我归因偏见之间也存在联系(Markus, Kitayama,1991),因为个人主义也会导致人们“通过将成功归功于自己但却否认对失败负责来保护自尊”的倾向。在个人主义文化中,维持和促进自尊的倾向会导致普遍存在的自我归因偏见和过度自信,例如个人主义文化中的孩子更被要求关心他们的自尊。这种自我归因偏见的跨文化差异通常可以用西方的个人主义和东方文化的集体主义取向来解释(Nurmi,1992)。

## 4. 个人主义与股票市场交易

个人主义产生的行为偏差会导致股票市场交易量和波动率剧增。文章检验霍夫斯泰德的个人主义指数(Indv)对不同国家市场交易量和波动性的解释能力,以判断个人主义指数作为过度自信和自我归因偏见衡量标准的有效性(Scheinkman,Xiong,2003)。

交易量和过度自信之间的关系非常直观:过度自信的投资者交易量更高,因为他们高估了信息的准确性。此外,过度自信还会导致过度波动。文章用换手率(TN)来衡量一个市场的交易量,使用月收益平方来衡量股票的月度波动率。 $j$ 国第 $t$ 个月股票的平均波动率( $V_{jt}$ )是 $j$ 国第 $t$ 个月股票的月收益平方的平均值:

$$V_{jt} = \frac{\sum_{i=1}^{N_{jt}} R_{ijt}^2}{N_{jt}}$$

其中 $R_{ijt}$ 为第 $t$ 个月 $j$ 国股票 $i$ 的收益率, $N_{jt}$ 为第 $t$ 个月 $j$ 国股票的数量。

### 4.1. 个人主义对市场交易量的影响

交易量可能与交易成本、信息不对称和经济不确定性有关。考虑到政治风险对各国市场流动性的影响,文章将《国家主权风险指引》(ICRG)中的政治风险指数(Political)作为衡量一个国家政治稳定程度的指标。为了衡量信息不对称的影响,文章用国内信贷总额占GDP的比例(Credit)衡量金融发展水平,用内幕交易指数(Insider)控制内幕交易水平。为了衡量整体经济的波动,使用汇率波动率(Fxvol)作为货币政策不确定性的衡量指标。由于交易量受到产生股票收益波动的信息流的影响,对数平均股票波动率(LnV)也对不同市场交易量具有一定影响。

文章构建的回归模型如下：

$$\begin{aligned} \ln TN_{jt} = & \beta_0 + \beta_1 \text{Indv}_j + \beta_2 \text{Insider}_j + \beta_3 \text{Political}_{jt} + \beta_4 \text{Fxvol}_{jt} \\ & + \beta_5 \text{Credit}_{jt} + \beta_6 \ln V_{jt} + \varepsilon_{jt} \end{aligned}$$

其中下标 j 和 t 分别表示国家 j 和月份 t。

**表 1: 个人主义对市场交易量的影响**

| 变量        | 回归系数   | t 检验值   |
|-----------|--------|---------|
| 截距        | -2.588 | (-4.80) |
| Indv      | 0.010  | (2.13)  |
| Insider   | -0.351 | (-2.30) |
| Fxvol     | 0.017  | (2.17)  |
| Credit    | 0.932  | (4.28)  |
| Political | 0.027  | (3.09)  |
| LnV       | 0.300  | (4.46)  |
| 国家数量最小值   | 13     |         |
| 国家数量最大值   | 38     |         |
| 国家数量中位数   | 34     |         |

数据来源：《Individualism and Momentum around the World》，国泰君安证券研究

表 1 的结果表明，在控制了既已知的影响因素后，个人主义（Indv）的回归系数显著为正（t 值 2.13），表明个人主义对市场交易量具有显著影响。

其他因素对市场交易量的影响体现在：政治风险指数（Political）和金融发展水平（Credit）的系数估计为正且显著，表明流动性成本较低的国家往往交易量较大。汇率波动率（Fxvol）和平均股票波动率（LnV）的系数为正且显著，表明交易量与货币政策和信息流的不确定性呈正相关。内幕交易（Insider）的估计系数显著为负，表明内幕交易水平越高，交易量越小，这与预期不一致。

为了检验结果对该回归估计的稳健性，文章使用 Fama-MacBeth（1973）的方法重复检验，结果与表 1 的结果相似，并且显著性水平更高。文章对于 1995 年 1 月到 2003 年 6 月进行子样本回归，也得到了相似的结果。

## 4.2. 个人主义对市场波动性的影响

在市场波动性的影响因素上，Du 和 Wei（2004）的研究表明，市场波动与金融市场发展程度呈负相关，与实际 GDP 增长率的波动、汇率波动（Fxvol）、国家的债务比率（Debt），以及内幕交易水平（Insider）呈正相关。在对新兴市场波动性的研究中，Bae 等人（2004）的研究表明，不同市场波动性与股票可投资性呈正相关，与市值占 GDP 的比率（MCap）和资本市场的开放性（Open）呈负相关。实际 GDP 增长率波动的计算方法为实际 GDP 增长率的时间序列标准差，1988 年-2003 年的实际 GDP

增长率波动记为 (Gwvol88), 1995 年-2003 年记为 (Gwvol95)。文章使用 Bekaert 等 (2007) 构建的可投资指数衡量不同国家市场的开放程度 (Open)。

文章构建的回归模型如下所示:

$$\begin{aligned} \ln V_{jt} = & \beta_0 + \beta_1 \text{Indv}_j + \beta_2 \text{Insider}_j + \beta_3 \text{Credit}_{jt} + \beta_4 \text{Gwvol88}_j \\ & + \beta_5 \text{Fxvol}_{jt} + \beta_6 \text{Open}_{jt} + \beta_7 \text{Debt}_{jt} + \beta_8 \text{Mcap}_{jt} + \varepsilon_{jt} \end{aligned}$$

表 2: 个人主义对市场波动率的影响

| 变量      | 回归系数   | t 检验值   |
|---------|--------|---------|
| 截距      | 5.378  | (11.44) |
| Indv    | 0.009  | (2.62)  |
| Insider | -0.325 | (-3.88) |
| Fxvol   | 0.015  | (5.18)  |
| Credit  | 0.149  | (0.89)  |
| Gwvol88 | 0.125  | (2.83)  |
| Open    | -0.181 | (-0.56) |
| Debt    | 1.016  | (1.68)  |
| Mcap    | 0.002  | (2.84)  |
| 国家数量最小值 | 12     |         |
| 国家数量最大值 | 36     |         |
| 国家数量中位数 | 31     |         |

数据来源:《Individualism and Momentum around the World》, 国泰君安证券研究

表 2 的结果表明, 在控制了已知的影响因素之后, 个人主义 (Indv) 的回归系数显著为正 (t 值 2.62), 表明个人主义对市场波动率具有显著影响。

其他因素对市场波动率的影响表现为: 内幕交易 (Insider) 对股票波动有负面影响; 实际 GDP 增长率波动 (Gwvol 88) 以及汇率波动率 (Fxvol) 与股票波动正相关, 并且市值与 GDP 的比率 (MCap) 对股票波动有很强的正面影响。市场开放程度等其他变量不具有显著影响。

## 5. 个人主义与动量策略收益

### 5.1. 动量投资组合的回报

本节展示了动量策略在各国的盈利能力。对于每个市场, 表现在后三分之一的股票被分配给输家(L)组合, 而前三分之一的股票被分配给赢家(W)组合。

表 3: 部分国家/地区的动量利润

| A 组: 按国家/地区 |              |                |
|-------------|--------------|----------------|
| 国家          | 赢家组合 (W)     | 输家组合 (L)       |
| 中国          | 1.233 (0.98) | 0.976 (0.80)   |
| 日本          | 0.883 (2.04) | 0.922 (1.91)   |
| 英国          | 1.708 (4.92) | 0.576 (1.56)   |
| 美国          | 1.523 (4.36) | 0.798 (8.58)   |
| 澳大利亚        | 0.559 (0.66) | 0.483 (0.42)   |
| 加拿大         | 1.823 (5.10) | 0.478 (1.18)   |
| 法国          | 1.819 (4.91) | 0.877 (2.20)   |
| 德国          | 1.218 (3.93) | 0.225 (0.59)   |
| 希腊          | 2.352 (2.50) | 1.767 (1.88)   |
| 印度          | 1.957 (2.18) | 0.819 (0.84)   |
| 意大利         | 1.309 (3.06) | 0.405 (0.89)   |
| 新西兰         | 2.148 (4.52) | 0.566 (1.05)   |
| 新加坡         | 1.064 (1.81) | 0.921 (1.25)   |
| 西班牙         | 1.035 (2.44) | 0.410 (0.80)   |
| 泰国          | 1.739 (2.19) | 1.260 (1.36)   |
| 韩国          | 1.257 (1.65) | 1.594 (1.83)   |
| 土耳其         | 3.044 (2.18) | 3.458 (2.43)   |
| 波兰          | 1.141 (1.16) | -0.623 (-0.60) |
| B 组: 所有国家   |              |                |
| 形成投资方法      | 赢家组合 (W)     | W-L            |
| 等权          | 1.680 (5.84) | 0.725 (7.35)   |
| 复合          | 1.371 (4.72) | 0.519 (3.49)   |

数据来源:《Individualism and Momentum around the World》, 国泰君安证券研究

表 3 A 组列出了 41 个国家及地区中部分重点国家的平均月收益率(%)。结果显示,除了四个国家及地区(日本、韩国、台湾省和土耳其)外,其他所有国家都表现出正的动量收益。其中 25 个国家的动量收益十分显著,收益最高的国家是波兰(每月 1.764%)、孟加拉国(每月 1.677%)、新西兰(每月 1.582%)和加拿大(每月 1.345%)。

为了检验不同国家动量收益的差异是否具有持续性,文章将整个样本分为两个子样本:1984 年 2 月至 1993 年 6 月和 1993 年 7 月至 2003 年 6 月。对于在两个子期间的 36 个国家,他们的动量收益排名之间的斯皮尔曼相关系数为 0.33(p 值 0.05)。而对于在每个子样本中至少有 60 个月的动量收益数据的 22 个国家,斯皮尔曼相关系数增加到 0.50(p 值 0.02)。

表 3 组 B 展示了全球动量策略的收益情况。其中复合策略持有股票总数多的国家的比例更高。样本周期为 1984 年 2 月至 2003 年 6 月。结果表明国家平均投资组合的平均月收益率为每月 0.72%(t 值 7.35),复合投资组合的月平均动量利润为每月 0.52% (t 值 3.49)。

## 5.2. 个人主义与动量策略的盈利能力: 投资组合分析

本节分析了个人主义和各国动量策略收益之间的关系。国家和地区根据个人主义指数(Indv)的得分的 30%-70%分位数分为三组。

表 4: 动量利润与个人主义

| 形成投资方法             | 个人主义指数 | 赢家组合<br>(W)  | 输家组合<br>(L)    | W-L          |
|--------------------|--------|--------------|----------------|--------------|
| <b>A 组: 等权投资组合</b> |        |              |                |              |
| 国家平均               | 低      | 1.628 (4.30) | 1.241 (2.96)   | 0.387 (2.80) |
|                    | 中      | 1.693 (5.22) | 1.004 (2.90)   | 0.689 (5.91) |
|                    | 高      | 1.748 (6.14) | 0.707 (2.27)   | 1.041 (7.93) |
|                    | 高-低    | 0.120 (0.39) | -0.534 (-1.53) | 0.654 (4.30) |
| <b>B 组: 复合投资组合</b> |        |              |                |              |
| 复合                 | 低      | 1.465 (3.60) | 1.343 (2.89)   | 0.122 (0.74) |
|                    | 中      | 1.266 (3.61) | 1.028 (2.69)   | 0.238 (1.58) |
|                    | 高      | 1.538 (4.90) | 0.837 (2.12)   | 0.701 (3.29) |
|                    | 高-低    | 0.073 (0.21) | -0.507 (-1.28) | 0.579 (2.61) |

数据来源:《Individualism and Momentum around the World》, 国泰君安证券研究

表 4 展示了按个人主义指数排序的动量投资组合的平均月回报。这些结果表明, 动量收益随着个人主义指数得分的增加而增加。高个人主义国家等权投资组合的平均收益率差异为 1.04%/月(t 值 7.93), 低个人主义国家等权投资组合的平均收益率差异为 0.65%/月(t 值 4.30)。同样, 高个人主义组和低个人主义组复合动量投资组合的平均收益率差为每月 0.58% (t 值 2.61)。

文章还发现从 1984 年到 2002 年, 高个人主义和低个人主义国家平均投资组合之间的平均收益的年度差异, 在这 19 年中有 14 年为正, 平均年收益差异为 8.57%。年收益差异的中位数、最小值和最大值分别为 7.02%、-9.75%和 26.56%

## 5.3. 动量策略收益的其他影响因素

本节研究动量策略收益的其他影响因素, 在控制个人主义程度后分析不同类型变量的影响, 构建以下模型:

$$Mom_{jt} = \alpha_0 + \beta_1 Indv_j + F_j \gamma_1 + A_{jy} \gamma_2 + M_{jt} \gamma_3 + \varepsilon_{jt}$$

其中  $Mom_{jt}$  为 j 国动量投资组合在 t 月的收益,  $Indv_j$  为 j 国个人主义指数。  $F_j$  为不随时间变化的变量,  $A_{jy}$  和  $M_{jt}$  分别为每年更新和每月更新的变量。

### 5.3.1. 企业特征因素

本节基于行为金融的研究, 分析信息流动速度和信息不确定性对动量策略收益的影响, 变量包括与市场信息相关的企业特征因素: 市场成交量

(TN)，各国分析师预测的离散程度(Disp)，个股平均波动率(V)，现金流增长的波动率(Cfvol)，各国公司规模的中位数(SZ)，以及各国每只股票的平均分析师人数(Ana)。

**表 5: 企业特征因素对动量策略收益的影响: Fama-MacBeth 回归**

| 变量      | 回归系数/检验结果 | t 值/p 值 |
|---------|-----------|---------|
| 截距      | 5.974     | (4.95)  |
| Indv    | 0.015     | (4.29)  |
| LnTN    | -0.158    | (-1.01) |
| LnDisp  | 0.181     | (1.64)  |
| LnV     | -0.839    | (-4.60) |
| Cfvol   | -0.005    | (-0.52) |
| LnSZ    | -0.305    | (-2.69) |
| LnAna   | 0.163     | (1.22)  |
| F1      | 6.10      | (0.00)  |
| F2      | 8.55      | (0.00)  |
| 国家数量最小值 | 23        |         |
| 国家数量最大值 | 39        |         |
| 国家数量中位数 | 36        |         |
| 起始日     | 1992-1    |         |

数据来源:《Individualism and Momentum around the World》，国泰君安证券研究

表 5 的回归结果表明，在控制了影响动量利润的其他因素后，个人主义 (Indv) 的系数是依旧为正，并且相当显著。在其他解释变量中，只有公司规模 (LnSZ)、分析师预测的离散程度 (LnDisp) 和个股平均波动率 (LnV) 具有显著影响。表中 F 检验的结果表明，无论是否控制个人主义变量，这些企业特征因素的系数均不会同时为零。

### 5.3.2. 市场发展水平与制度完善水平

一个国家金融市场的信息效率可能与金融市场发展水平和制度完善水平有关，更完善的股票市场会促进信息流动并降低交易成本。

文章使用 Stulz 等 (2003) 提出的国内信贷总额占 GDP 比率 (Credit) 衡量金融市场发展程度；使用 Chan 等 (2005) 提出的资本流动限制指数 (Control，数值越大表示限制越多) 衡量境外机构的投资能力，以及通用语言虚拟变量 (Lang，得分越高表示语言越普遍) 衡量各国语言通用程度；使用 Bekaert 等 (2007) 提出的 S&P-IFC 可投资指数的股票的市值与构成 S&P-IFC 全球指数的股票在每个国家的市值的比率，作为衡量股票市场开放程度 (Open) 的指标。

表 6: 市场发展水平和制度完善水平的影响: Fama-MacBeth 回归

| 变量         | A 组: 市场发展水平 |         | B 组: 制度完善水平 |         |
|------------|-------------|---------|-------------|---------|
|            | 系数/结果       | t 值/p 值 | 系数/结果       | t 值/p 值 |
| 截距         | 0.385       | (1.41)  | -1.891      | (-1.96) |
| Indv       | 0.014       | (5.24)  | 0.019       | (6.24)  |
| Credit     | -0.162      | (-0.93) |             |         |
| Lang       | 1.330       | (1.92)  |             |         |
| Open       | -0.412      | (-1.05) |             |         |
| Control    | -0.008      | (-0.30) |             |         |
| Insider    |             |         | -0.099      | (-0.54) |
| Crp        |             |         | 0.066       | (0.65)  |
| Political  |             |         | 0.003       | (0.18)  |
| LnTran     |             |         | 0.405       | (3.16)  |
| Protection |             |         | -0.070      | (-0.28) |
| F1         | 2.03        | (0.09)  | 2.09        | (0.07)  |
| F2         | 5.97        | (0.00)  | 8.24        | (0.00)  |
| 国家数量最小值    | 15          |         | 17          |         |
| 国家数量最大值    | 37          |         | 33          |         |
| 国家数量中位数    | 34          |         | 32          |         |
| 起始日        | 1987-1      |         | 1987-1      |         |

数据来源:《Individualism and Momentum around the World》, 国泰君安证券研究

表 6 A 组的回归结果表明, 当市场发展水平变量包含在回归中时, 个人主义仍然对动量策略收益具有显著积极影响。然而, 在市场发展水平变量中, 仅有语言通用程度(Lang)有显著影响, F 检验未能拒绝这些变量的系数均为零的假设。

为了衡量制度完善水平的影响, 本节使用的变量包括: 内幕交易水平 (Insider, 其中较高的分数表示内幕交易不太常见)、政治风险指数 (Political, 其中较高的分数表示较低的风险水平)、投资者保护水平 (Protection, 其中较高的分数表示较高的保护水平) 和腐败指数 (Crp, 其中较高的分数表示较低的腐败水平)。以往的研究表明这些指数与市场流动性相关。此外, 本节使用的变量还包括交易成本水平 (Tran, 其中较高的值表示较高的交易成本)。

表 6 B 组的回归结果表明, 当制度完善水平变量包含在回归中时, Indv 的回归系数仍然显著为正。在制度完善水平变量中, 交易成本指数 (LnTran) 的系数为正且显著, 其他变量的系数不显著, F 检验未能拒绝个人主义以外的变量系数均为零的假设。

### 5.3.3. 理性动量模型

本节考察了理性动量模型中的变量对不同国家市场动量收益差异的影响。一方面, 动量收益可以部分归因于预期股票回报的横截面变化 (Jegadeesh 和 Titman, 1993); 另一方面, 拥有更好增长机会的公司动量收益更高 (Sagi 等, 2007)。

文章使用 Beta 估计的标准差(StdBeta)来衡量每个国家的预期股票收益的变化,使用国家的平均本地增长机会(LGO)来衡量增长机会的可行性,并且还研究了各国动量利润的变化是否与盈利增长波动(Eavol)和股息增长波动(Divvol)有关。

网络附录中的 Fama-MacBeth 回归结果表明,当理性动量变量包括在回归中时,Indv的回归系数仍然显著为正。但理性动量变量的系数不显著,F 检验未能拒绝除个人主义之外的其他变量的系数都等于零的假设。

### 5.3.4. 综合模型

由于跨国样本的国家数量相对有限(最多 41 个),自由度也就比较有限。本小节展示的回归模型仅包括那些在前几个小节中显著的变量,包括:语言通用程度(Lang)、交易成本水平(LnTran)、公司规模中位数(LnSZ)、分析师预测分散度(LnDisp)和个股平均波动率(LnV)。

**表 7: 动量策略收益影响因素综合模型: Fama-MacBeth 回归**

| 变量      | 系数/结果  | t 值/p 值 |
|---------|--------|---------|
| 截距      | 3.501  | (2.90)  |
| Indv    | 0.015  | (4.44)  |
| LnDisp  | 0.205  | (1.94)  |
| LnV     | -0.651 | (-3.97) |
| LnSZ    | -0.260 | (-3.97) |
| Lang    | 1.944  | (2.65)  |
| LnTran  | 0.295  | (2.33)  |
| F1      | 8.40   | (0.00)  |
| F2      | 12.64  | (0.00)  |
| 国家数量最小值 | 17     |         |
| 国家数量最大值 | 36     |         |
| 国家数量中位数 | 35     |         |
| 起始日     | 1987-1 |         |

数据来源:《Individualism and Momentum around the World》,国泰君安证券研究

表 7 的结果表明,Fama-MacBeth 回归系数都是显著的,并且与之前的回归结果有相同的正负号。

## 5.4. 稳健性检验

### 5.4.1. 额外变量

上一节的结果表明,在控制大量影响因素后,个人主义与动量策略收益显著相关。文章还考虑了包括宏观经济风险因素在内的额外解释变量,并发现这些变量都不重要。

此外,文章研究的动机是动量策略在东亚国家收益较低(例如日本),并

且这些国家个人主义指数较低,因此进行一次不包括这些东亚国家的样本外测试就显得很重要了。文章从样本中删除了 10 个东亚国家,并根据其余 31 个国家个人主义指数的分数从低到高排名,按照 30%-70%分位数构建了三个等权投资组合。结果是低 Indv、中 Indv 和高 Indv 国家的投资组合平均月回报分别为 0.72%、0.94%和 1.14%,并且高 Indv 和低 Indv 投资组合之间的平均月回报差为 0.42%(t 值 2.15)。

此外,文章在 5.3.4 节的综合模型中加入了东亚国家虚拟变量(EAsia),结果发现加入东亚国家虚拟变量对回归结果几乎没有影响,其系数为负但不显著。这些结果表明,个人主义和动量收益之间的正相关关系不是由东亚国家驱动的。

#### 5.4.2. 个人主义指数的其他构建方法

为了调查结果的稳健性,文章考虑了来自 GLOBE(全球领导和组织行为有效性)项目中个人主义的另一种衡量方法: GLOBE 的制度集体主义指数中 33 个样本的国家得分 (IndvGLOBE)。文章使用 IndvGLOBE 代替 Hofstede 的个人主义指数(Indv)来重新进行方程 5.3.4 节中的回归。结果与之前的一致, IndvGLOBE 的系数显著为正 (t 值 1.90)。

#### 5.4.3. 文化属性的影响

除了考察个人主义指数,文章还考虑了其他文化指数: 男子气概(MAS)、权力距离(PDI)和不确定性厌恶(UAV)。尽管这些文化属性与行为偏见之间的联系有些微弱,但还是有一些看似合理的联系。结果表明在简单回归模型或综合模型中纳入这些额外的文化变量不会改变之前的结论: 个人主义指数的估计系数 (Indv) 依旧显著为正,其他文化变量的估计系数不显著。

#### 5.4.4. 小市值公司的影响

由于市值较小的公司往往会产生更大的动量利润,因此动量与个人主义之间的正相关关系可能是由平均公司规模与动量之间的关系驱动的。为了调查这种可能性,文章从样本中删除了市值低于 1 亿美元的所有股票,起始时间也从 1984 年 2 月更改为了 1987 年 2 月。

结果发现高 Indv、中等 Indv 和低 Indv 国家平均投资组合月收益分别为 0.88%、0.53%和 0.29%。高 Indv 与低 Indv 每月的差为 0.59% (t 值 3.01),非常接近表 4 中报告的 0.65%的差价。使用复合投资组合也获得了类似的结果。因此,个人主义和动量之间的正相关似乎不是由中小市值公司驱动的。

文章还检验了将每个市场中去除最大股票之后的样本,这是由于大市值股票可能会受到外国机构交易的影响,而受到国内市场的影响可能较小。文章重新进行 5.3.4 节中的综合模型回归后发现 Indv 的估计系数为 0.016 (t 值 4.00)。当东亚国家的虚拟变量 (EAsia) 纳入综合模型后, Indv 的系数仍显著为正。

#### 5.4.5. 发达市场的影响

在样本中有许多相对不发达的金融市场，这些市场的股票市值很低，往往缺乏流动性，数据质量也可能较低。为此，文章对被国际货币基金组织列为发达经济体的 26 个国家和地区进行了重复测试，包括：欧元区国家、英国、美国、日本、香港特区、韩国、台湾省和新加坡。在这些发达经济体中，高个人主义地区和低个人主义地区之间的动量收益差额为每月 0.84% (t 值 4.98)。

### 5.5. 持有期后收益

行为动量模型表明，从长远来看动量策略收益会出现回撤。本节检验了持有动量投资组合的持有期后的收益，并检验这些收益是否与个人主义呈负相关。

表 8 展示了按个人主义指数排序的等权组合和复合组合形成后 3 年的平均月收益。与之前的结果一致，在形成后的第 1 年，这些动量组合的月平均收益为正，并且随着个人主义程度的增加而增加；在随后的 24 个月里，动量投资组合产生负收益。

**表 8: 个人主义对动量策略持有期后收益的影响**

| 个人主义<br>水平排名 | 第 1-12 个月         | 第 13-24 个月        | 第 25-36 个月        | 第 13-36 个月        |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A 组: 等权策略    |                   |                   |                   |                   |
| 低个人主义        | 0.065<br>(0.42)   | -0.274<br>(-2.16) | 0.010<br>(0.07)   | -0.145<br>(-1.29) |
| 中个人主义        | 0.562<br>(4.59)   | -0.021<br>(-0.17) | -0.123<br>(-1.18) | -0.090<br>(-0.95) |
| 高个人主义        | 0.740<br>(4.90)   | -0.146<br>(-1.35) | -0.296<br>(-2.77) | -0.222<br>(-2.60) |
| 高-低          | 0.675<br>(3.82)   | 0.128<br>(0.88)   | -0.306<br>(-1.82) | -0.078<br>(-0.61) |
| B 组: 复合策略    |                   |                   |                   |                   |
| 低个人主义        | -0.122<br>(-0.78) | -0.326<br>(-3.65) | -0.232<br>(-2.60) | -0.305<br>(-5.25) |
| 中个人主义        | 0.119<br>(1.23)   | -0.302<br>(-3.05) | -0.269<br>(-3.22) | -0.299<br>(-4.46) |
| 高个人主义        | 0.367<br>(2.80)   | -0.646<br>(-4.47) | -0.543<br>(-3.78) | -0.604<br>(-5.16) |
| 高-低          | 0.489<br>(3.68)   | -0.320<br>(-2.06) | -0.311<br>(-1.79) | -0.299<br>(-2.25) |

数据来源:《Individualism and Momentum around the World》，国泰君安证券研究

在组合形成后的第二年，仅对复合动量组合而言，高个人主义国家的收益率回撤幅度显著高于低个人主义国家(0.32%/月)。相比之下，在投资组合形成后的第三年，高个人主义和低个人主义地区之间的回撤差异在等权组合和复合组合中均较为显著。

当只考虑一个市场中较小市值的股票时，这种收益回撤的效果会更明显，高个人主义地区的长期收益回撤的程度明显高于低个人主义地区。

## 6. 总结

### 6.1. 原文结论

本文发现个人主义强的市场中动量策略收益更高，并且在控制了企业特征、市场发展等因素后这一关系仍然显著。在投资者个人主义强的市场中，投资者更容易出现过度自信或者自我归因偏见，因而更容易产生动量收益，因此西方国家的动量收益比东亚国家更强。从长远来看，动量收益会出现会回撤，高个人主义国家的长期收益逆转的程度明显强于低个人主义国家。

文化差异可以对股票收益模式产生重要的影响，这可能是由于因为不同文化的投资者对信息的解读方式不同。文章提出对动量收益和文化差异之间关系的研究结果的一种解释是，在个人主义弱（集体主义强）的国家中，投资者不太信任自己独立思考得出的观点，而更偏向于认可同行的共识。也就是说，他们不像个人主义强的投资者那样过度自信或者具有自我归因偏见，因此往往不会做出产生动量收益的投资选择。

### 6.2. 我们的思考

我国文化更接近集体主义，投资者更加关注他人的决策，例如分析师一致预期类指标是 A 股量化选股中十分有效的选股指标。而随着经济发展和社会思潮的进步，90 后的自信和自主意识大大增强，无论机构投资者还是个人投资者不再拘泥于股价历史的涨幅，敢于寻找市场的超预期，并信任自己的判断，有助于动量风格的形成。

从风格收益的视角上看，我们可以把动量风格收益作为投资者决策的试金石。动量风格近年来收益大幅增强，表明投资者决策时更加相信自己的判断，更加注重对超预期认知的挖掘和应用；但目前动量风格的表现仍弱于美股市场，与文章观点一致，表明在投资者独立自主的投资决策上仍有一定的成长空间。

从风险传染的视角上看，个人主义弱、集体主义强的市场容易产生羊群效应，在宏观、政策等因素变化时容易发生“踩踏事故”。投资者非理性交易行为的增加会降低套利效率，不利于资产合理估值。随着自主决策意识在投资者中逐渐普及，对市场的超预期认知可以更快地反映在资产价格中，有助于提高市场定价效率、增强市场有效性。

## 7. 参考文献

1. Chui, C.W. Andy, Sheridan Titman, and K.C. John Wei, 2003, Momentum, legal systems and ownership structure: An analysis of Asian stock markets, Working paper, University of Texas at Austin
2. Asness, C, 2011. Momentum in japan: The exception that proves the rule. *Journal of Portfolio Management*, 37(4), 67-75,8. Retrieved from <https://www-proquest-com.virtual.anu.edu.au/scholarly-journals/momentum-japan-exception-that-proves-rule/docview/883393193/se-2?accountid=8330>
3. Hofstede, Geert, 2001, *Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations across Nations*, 2nd ed. (Sage Publication, Beverly Hills, CA).
4. Daniel, Kent, David Hirshleifer, and Avanidhar Subrahmanyam, 1998, Investor psychology and security market under- and overreactions, *Journal of Finance* 53, 1839–1886.
5. Markus, Hazel Rose, and Shinobu Kitayama, 1991, Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation, *Psychological Review* 98, 224–253.
6. Gelfand, Michele J., Marianne Higgins, Fumio Murakami, Susumu Yamaguchi, Lisa H.Nishii, Jana L. Raver, and Alexandria Dominguez, 2002, Culture and egocentric perceptions of fairness in conflict and negotiation, *Journal of Applied Psychology* 87, 833–845
7. Church, A. Timothy, Marcia S. Katigbak, Alice M. Del Prado, Fernando A. Ortiz, Khairul A. Mastor, Yu Harumi, Junko Tanaka-Matsumi, Jose De Jesus Vargas-Flores, Joselina Ibanez-Reyes, Fiona A. White, Lilia G. Miramontes, Jose Alberto S. Reyes, and Helena F. Cabrera, 2006, Implicit theories and self-perceptions of traitedness across cultures: Toward integration of cultural and trait psychology perspectives, *Journal of Cross-Cultural Psychology* 37, 694–716
8. Yates, J. Frank, Ju-Whei Lee, Winston R. Sieck, Incheol Choi, and Paul C. Price, 2002, Probability judgment across cultures, in Gilovich Thomas, Dale Griffin, and Daniel Kahneman, eds.: *Heuristics and Biases* (Cambridge University Press, Cambridge)
9. Nurmi, Jari-Erik, 1992, Cross-cultural differences in self-serving bias: Responses to the attributional style questionnaire by American and Finnish students, *Journal of Social Psychology* 132, 69–76
10. Glaser, Markus, and Martin Weber, 2009, Which past returns affect trading volume? *Journal of Financial Markets* 12, 1–31
11. Scheinkman, Jose, and Wei Xiong, 2003, Overconfidence and speculative bubbles, *Journal of Political Economy* 111, 1183–1219

## 本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

### 分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

### 免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

### 评级说明

|                                                                                                                  | 评级     | 说明                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
| 1. 投资建议的比较标准<br>投资评级分为股票评级和行业评级。<br>以报告发布后的 12 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数涨跌幅为基准。 | 增持     | 相对沪深 300 指数涨幅 15%以上      |
|                                                                                                                  | 谨慎增持   | 相对沪深 300 指数涨幅介于 5%~15%之间 |
|                                                                                                                  | 中性     | 相对沪深 300 指数涨幅介于-5%~5%    |
|                                                                                                                  | 减持     | 相对沪深 300 指数下跌 5%以上       |
| 2. 投资建议的评级标准<br>报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数的涨跌幅。                                                | 股票投资评级 |                          |
|                                                                                                                  | 增持     | 明显强于沪深 300 指数            |
|                                                                                                                  | 中性     | 基本与沪深 300 指数持平           |
|                                                                                                                  | 行业投资评级 |                          |
|                                                                                                                  | 减持     | 明显弱于沪深 300 指数            |

## 国泰君安证券研究所

|         | 上海                       | 深圳                           | 北京                           |
|---------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 地址      | 上海市静安区新闻路 669 号博华广场 20 层 | 深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 34 层 | 北京市西城区金融大街甲 9 号 金融街中心南楼 18 层 |
| 邮编      | 200041                   | 518026                       | 100032                       |
| 电话      | (021) 38676666           | (0755) 23976888              | (010) 83939888               |
| E-mail: | gtjaresearch@gtjas.com   |                              |                              |